



PUC Minas
Virtual

Fundamentos de Séries Temporais

Parte II

Fundamentos de Série Temporais

The background of the slide is a close-up, slightly blurred image of a financial chart or ledger. A silver pen is positioned in the upper right corner, pointing towards a data point on the chart. The chart features a grid with horizontal and vertical lines. Several numerical values are visible, including '2,5' on the left, '2,47' on the right, and '2,0' at the bottom left. The overall color scheme is a cool blue-grey.

- Covariância
- Processos estocásticos
- Estacionaridade
- Passeio Aleatório
- Autocorrelação
- Decomposição

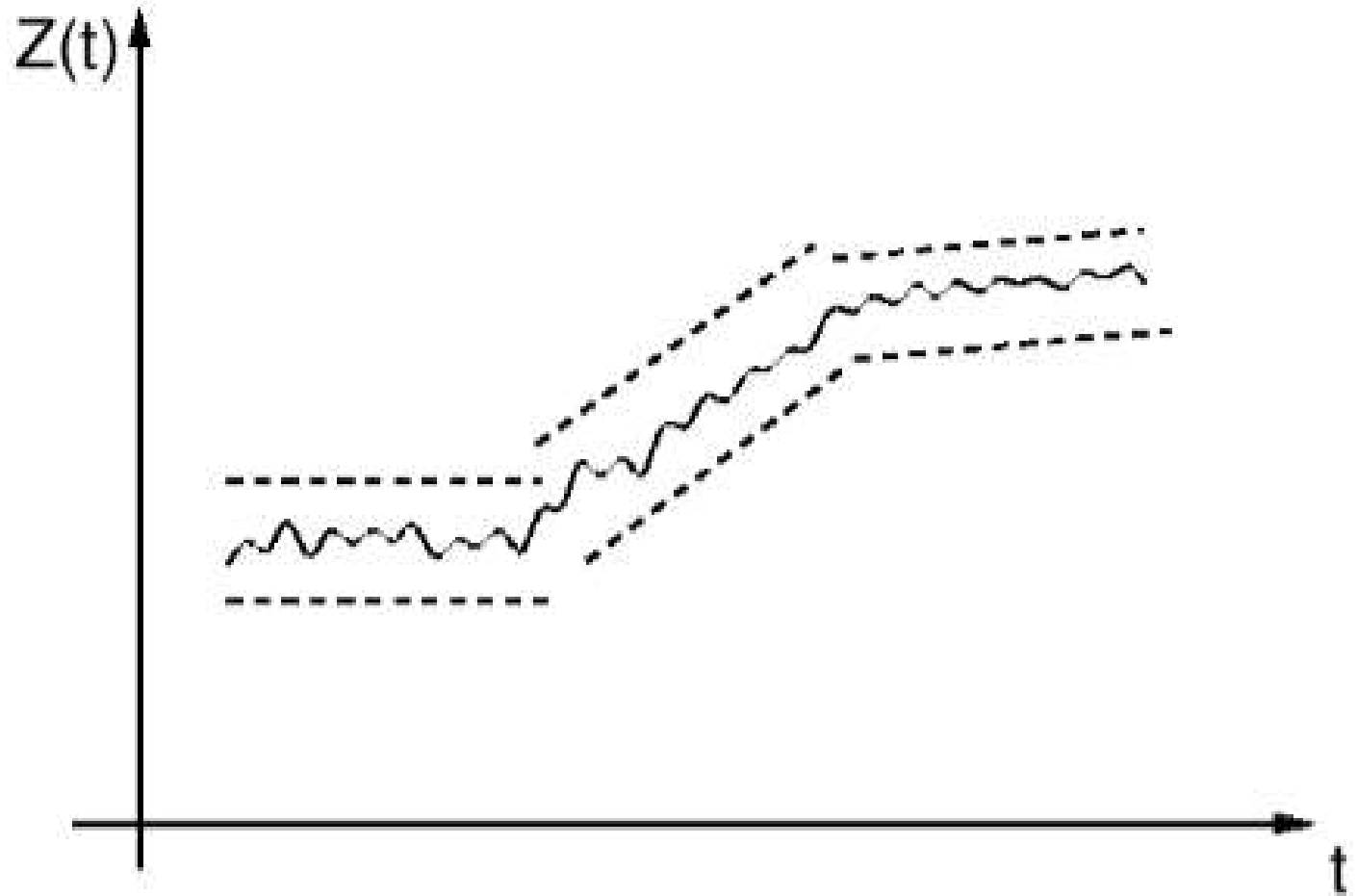
Série Estacionária

- Séries que se desenvolvem aleatoriamente no tempo ao redor de uma média constante($\mu(t)$).
- A média e a variância se mantêm constantes durante o tempo



Estacionaridade

Séries não estacionárias mudam de comportamento por inclinação ou mudança de nível.



Estacionaridade Fraca

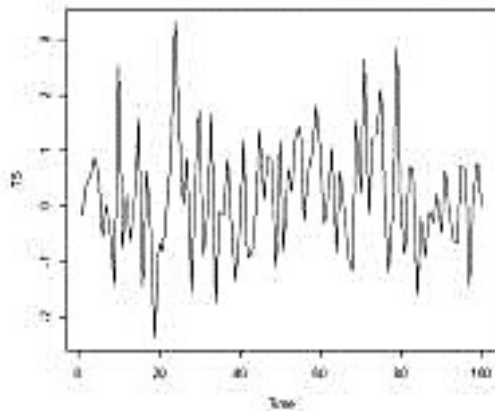
Faz algumas poucas suposições acerca do processo estocástico.
O processo $\{Z(t), t \in T\}$ é estacionário de segunda ordem se:

- $E[Z(t)] = \mu(t) = \mu$
- $E[Z^2(t)] < \infty, \forall t \in T$
- a função de autocovariância $\gamma(t_1, t_2) = \text{Cov}[Z(t_1), Z(t_2)]$
É uma função que depende apenas de $|t_1 - t_2|$

Um processo é estacionário quando a variância($\text{Var}[X]$) e o valor esperado($E[X]$) se mantêm constantes .

Como saber se a Série é Estacionária?

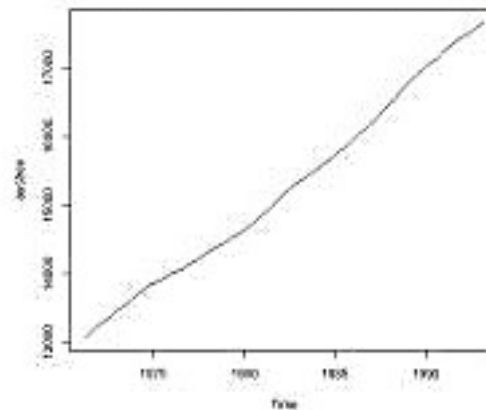
Estacionária



Augmented dickey-Fuller Test

```
data: TS
Dickey-Fuller = -4.2082, Lag order = 4, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

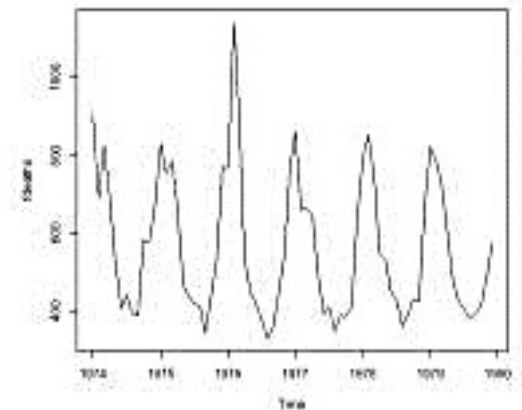
Não estacionária



Augmented dickey-Fuller Test

```
data: austres
Dickey-Fuller = -2.5512, Lag order = 4, p-value = 0.3493
alternative hypothesis: stationary
```

Estacionária



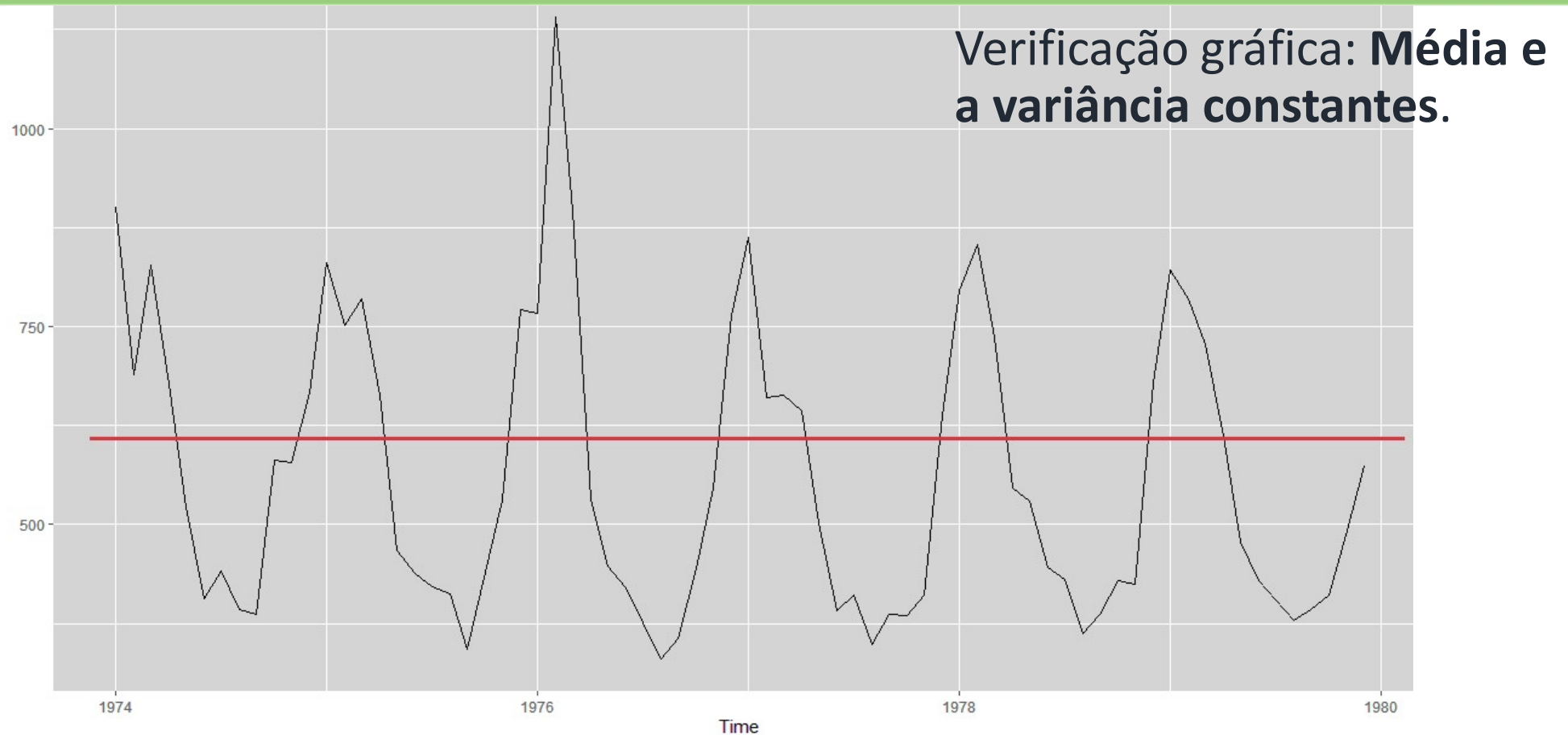
Augmented dickey-Fuller Test

```
data: fdeaths
Dickey-Fuller = -6.7742, Lag order = 4, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

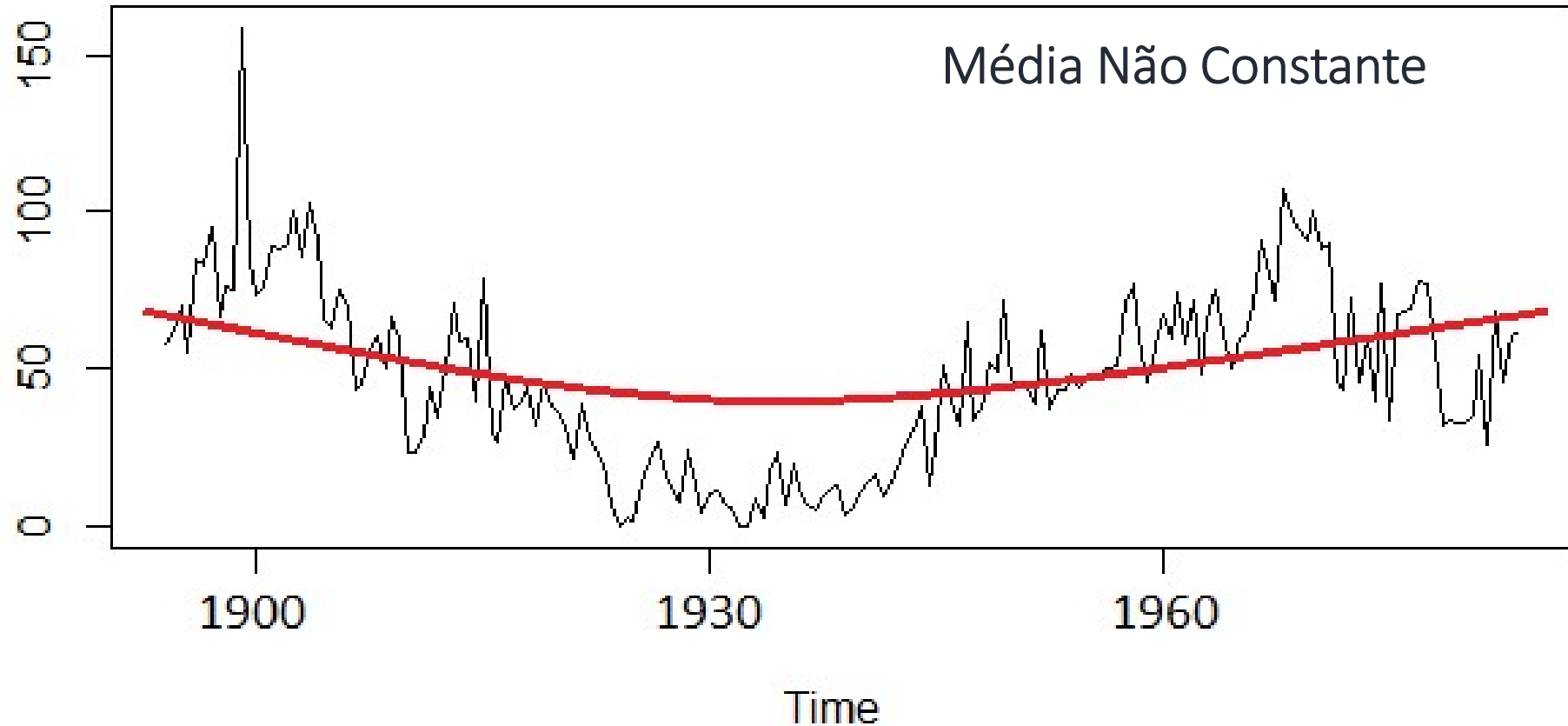
Visualmente

Testes Estatísticos: Dickey-Fuller ; KPSS; Phillips-Perron

Processos estacionários

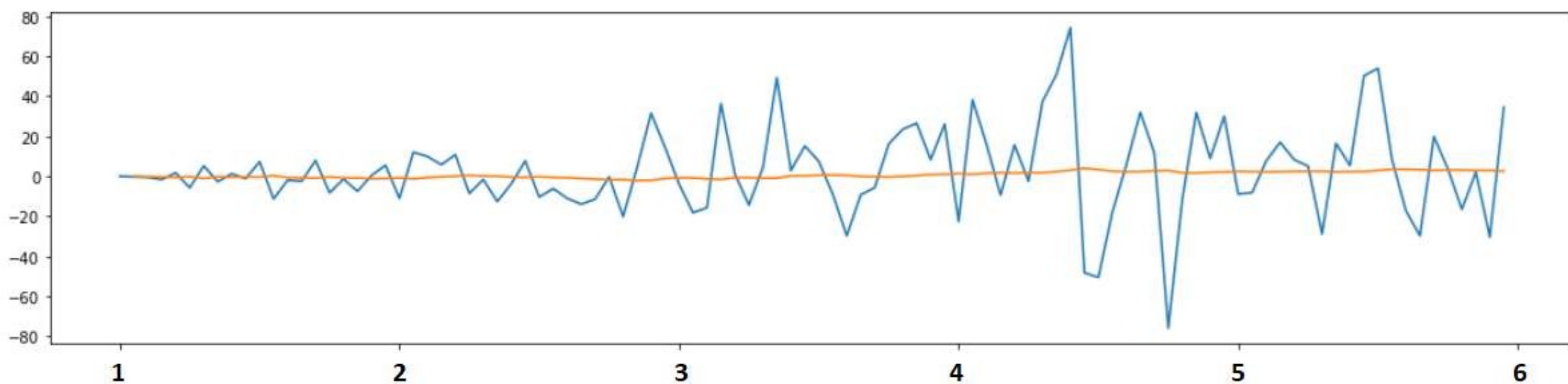


Processos não estacionários



Variância Não Constante

Previsões com erros maiores.



Transformações logarítmicas e transformações de escalas exponenciais (método Box-Cox) ou deflacionamento.

Importância da Estacionaridade

Existem técnicas analíticas de séries temporais que dependem da estacionariedade da série para funcionarem.

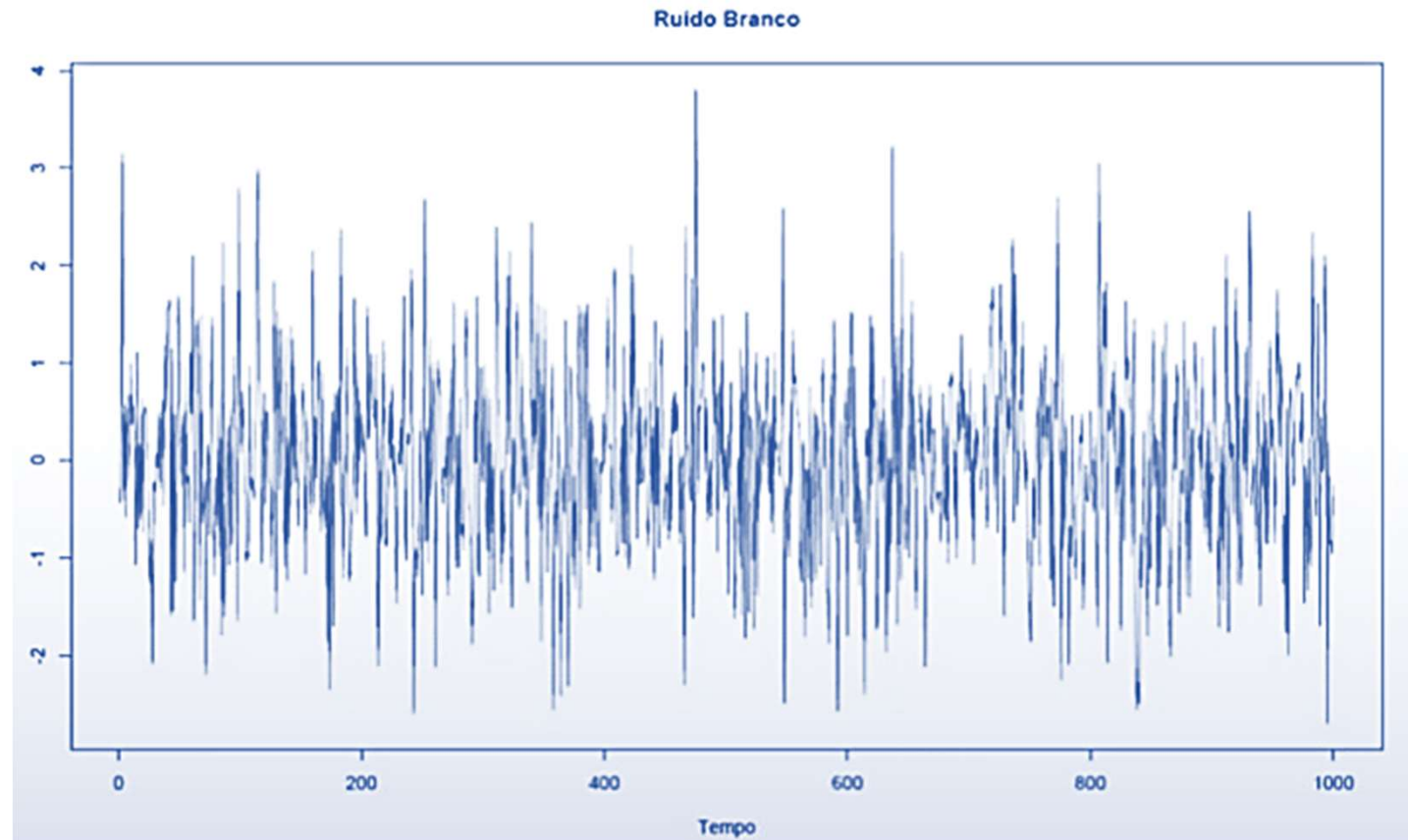
Por exemplo as previsões são mais assertivas quando a série é estacionária



Ruído Branco

Um processo $\{x_t\}$ é chamado ruído branco se as variáveis são independentes e identicamente distribuídas com **distribuição Normal($0, \sigma^2$)**

$$\mu_t = E[x_t] = 0$$
$$\sigma_t^2 = V[x_t] = \sigma^2$$



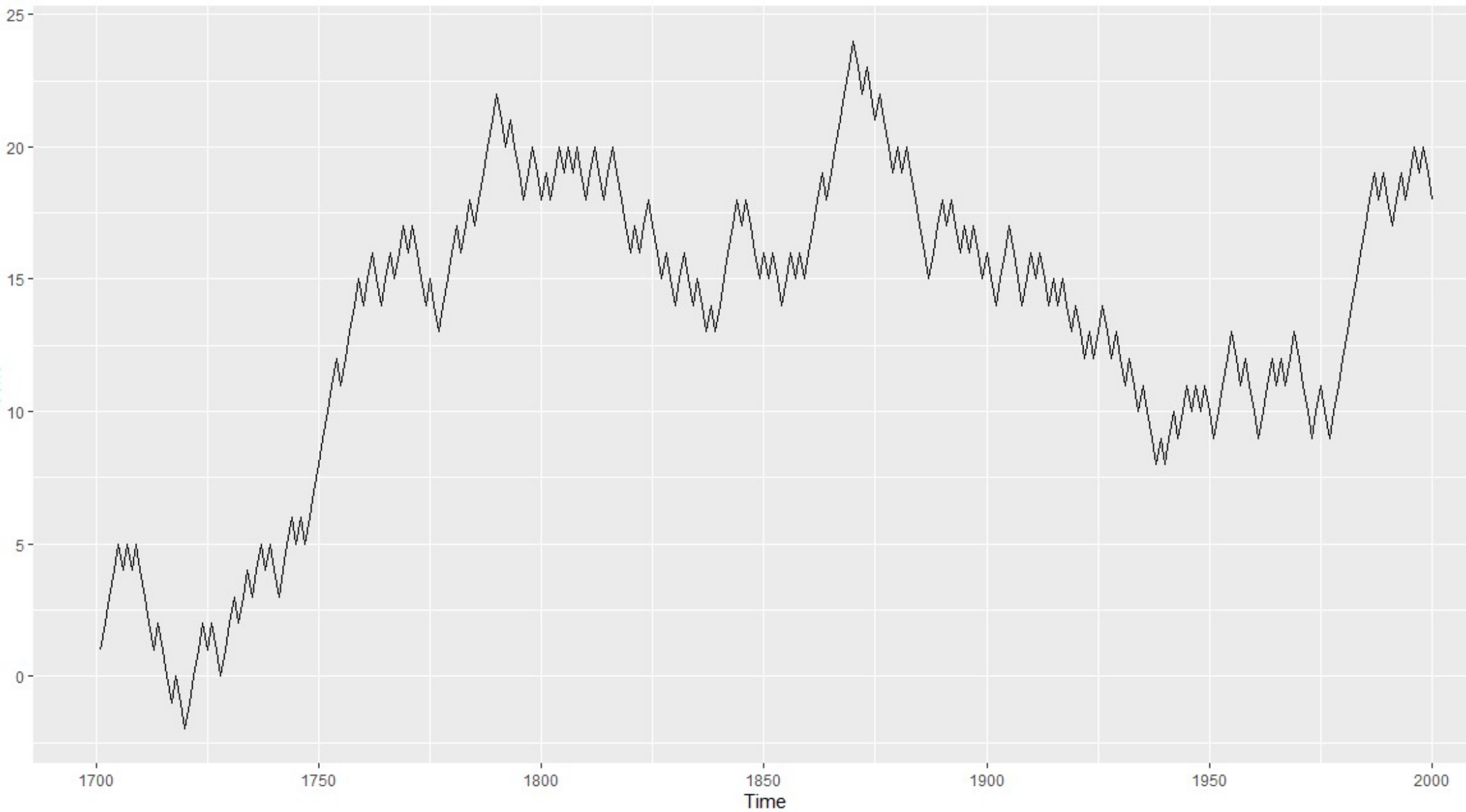
Passeio Aleatório (Random Walk)

Um processo $\{x_t\}$ é chamado de passeio aleatório se:

$$x_t = x_{t-1} + \varepsilon_t$$

- Série temporal imprevisível.
- Não possui uma função matemática explicativa.
- Não é estacionária e nem autocorrelacionada.
- Possui apenas relação com o valor anterior.

Ex: Bolsa de valores; Movimento de uma molécula



Autocorrelação

Correlação de determinados **períodos anteriores** com o **período atual**.
Todo período com esse tipo de correlação é chamado de lag.

Pressuposto para cariar modelos de previsão.

Testes: Diagramas de ACF e PACF (correlograma)

Função de autocorrelação

A função de autocorrelação é definida como:

$$\rho(s, t) = \text{cor}(x_s, x_t) = \frac{\text{cov}(x_s, x_t)}{\sqrt{\text{cov}(x_s, x_s)} \sqrt{\text{cov}(x_t, x_t)}} = \frac{\gamma(s, t)}{\sigma_s \sigma_t}$$

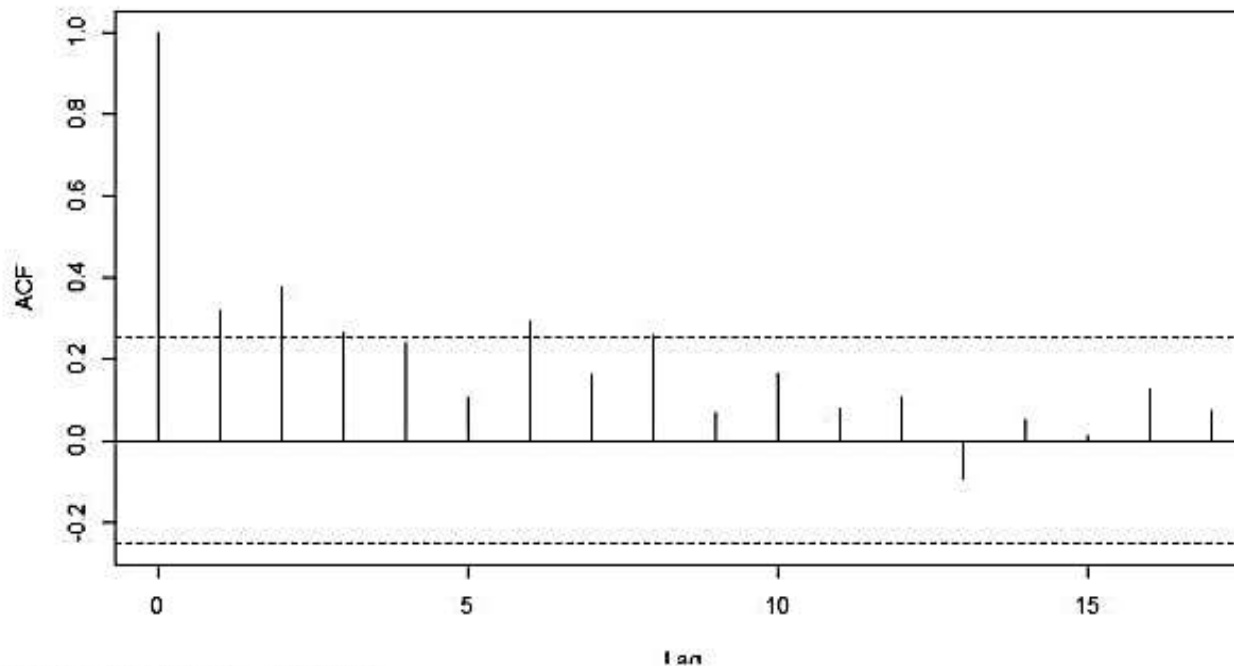
$\rho(s, t)$: Mede a relação linear entre dois pontos da série

$$\rho(s, t) = \rho(t, s)$$

$$-1 \leq \rho(s, t) \leq 1$$

Autocorrelação - Diagramas

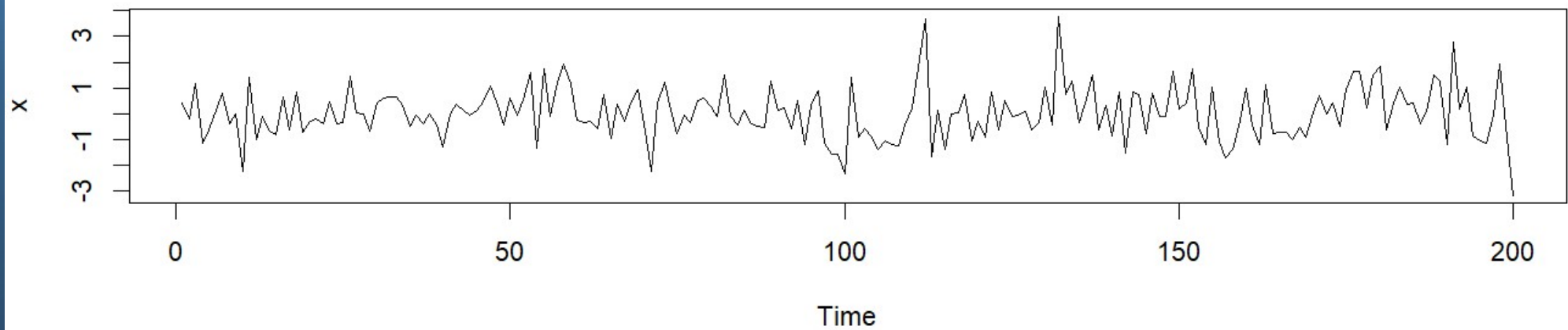
ACF - Mostra a autocorrelação em uma série temporal



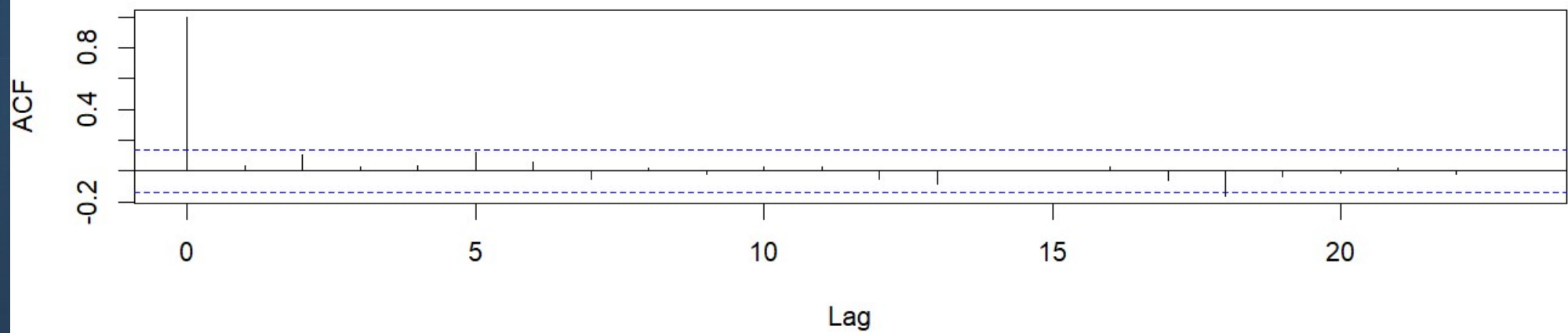
Linhas mostram significância
(intervalo de confiança)

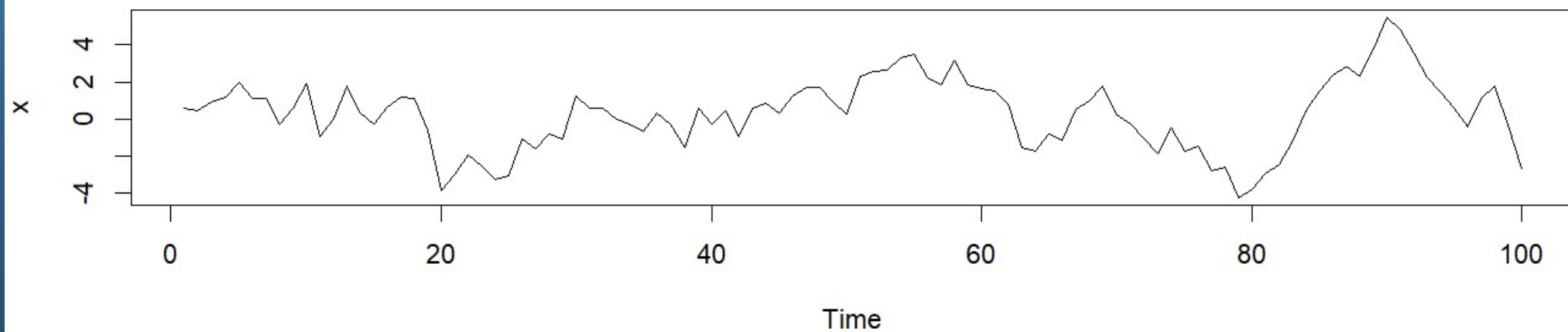
Autocorrelations of series 'nhtemp', by lag

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.000	0.315	0.375	0.264	0.241	0.106	0.292	0.161	0.259	0.068	0.165	0.077	0.107	-0.094	0.051	0.011	0.126	0.073

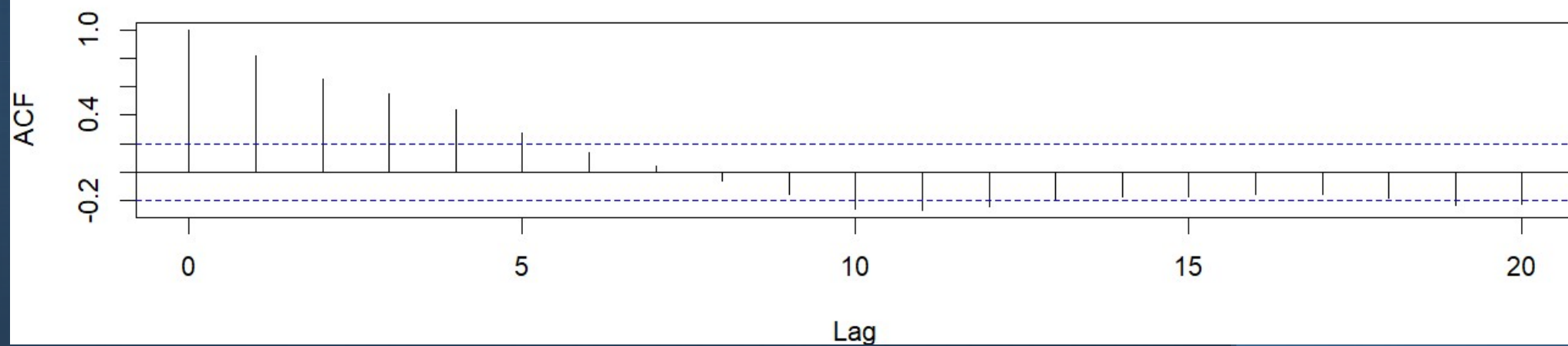


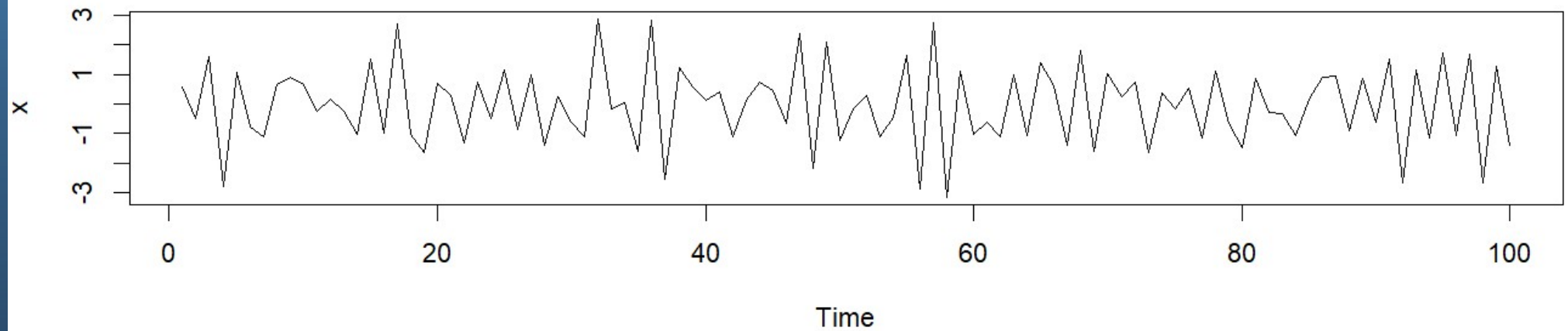
Ruído branco : Série estacionária



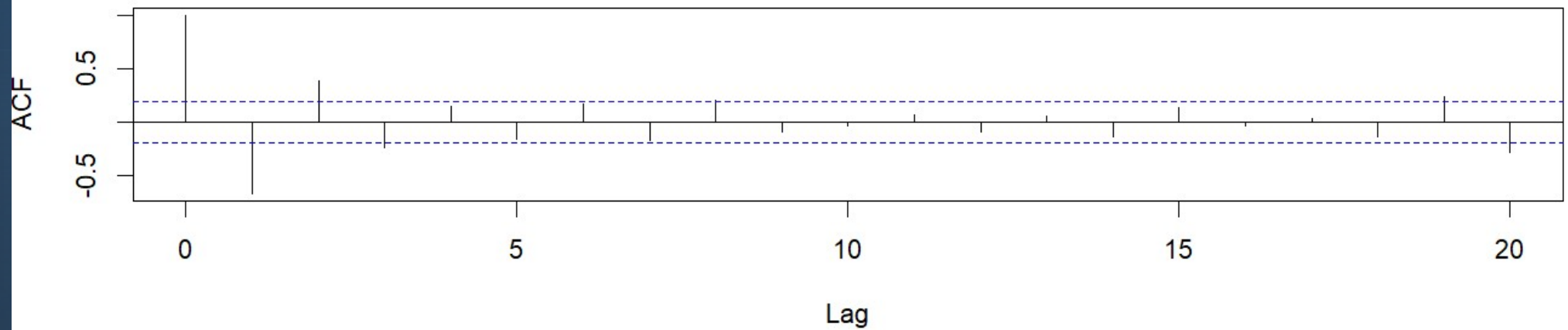


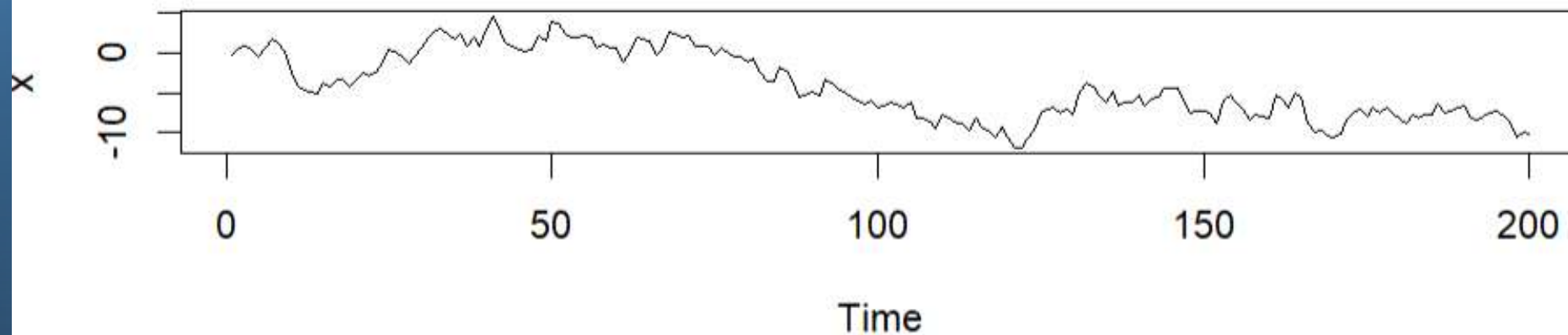
$AR(1): X_t = 0.8X_{t-1} + \varepsilon_t ::$ Série estacionária



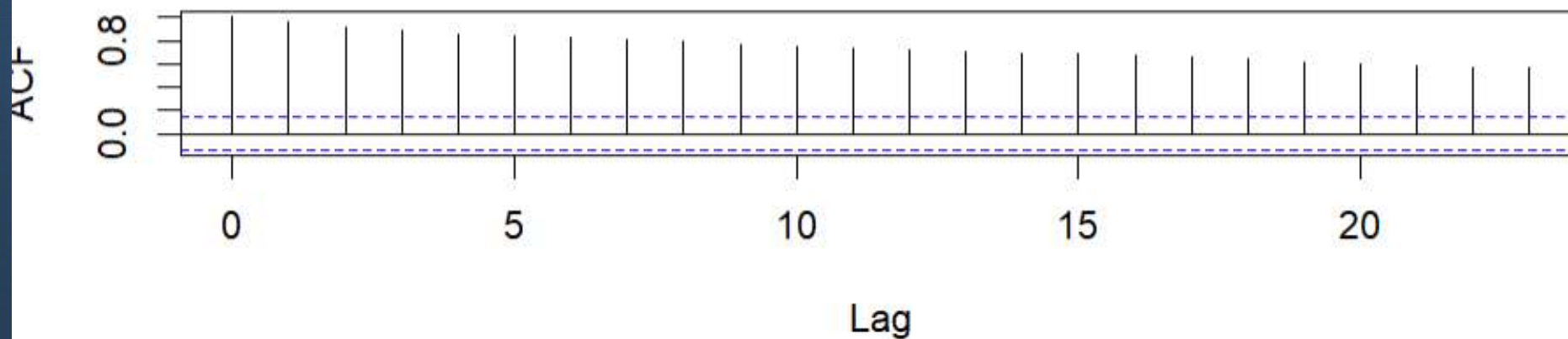


$AR(1): X_t = -0.8X_{t-1} + \varepsilon_t ::$ Série estacionária



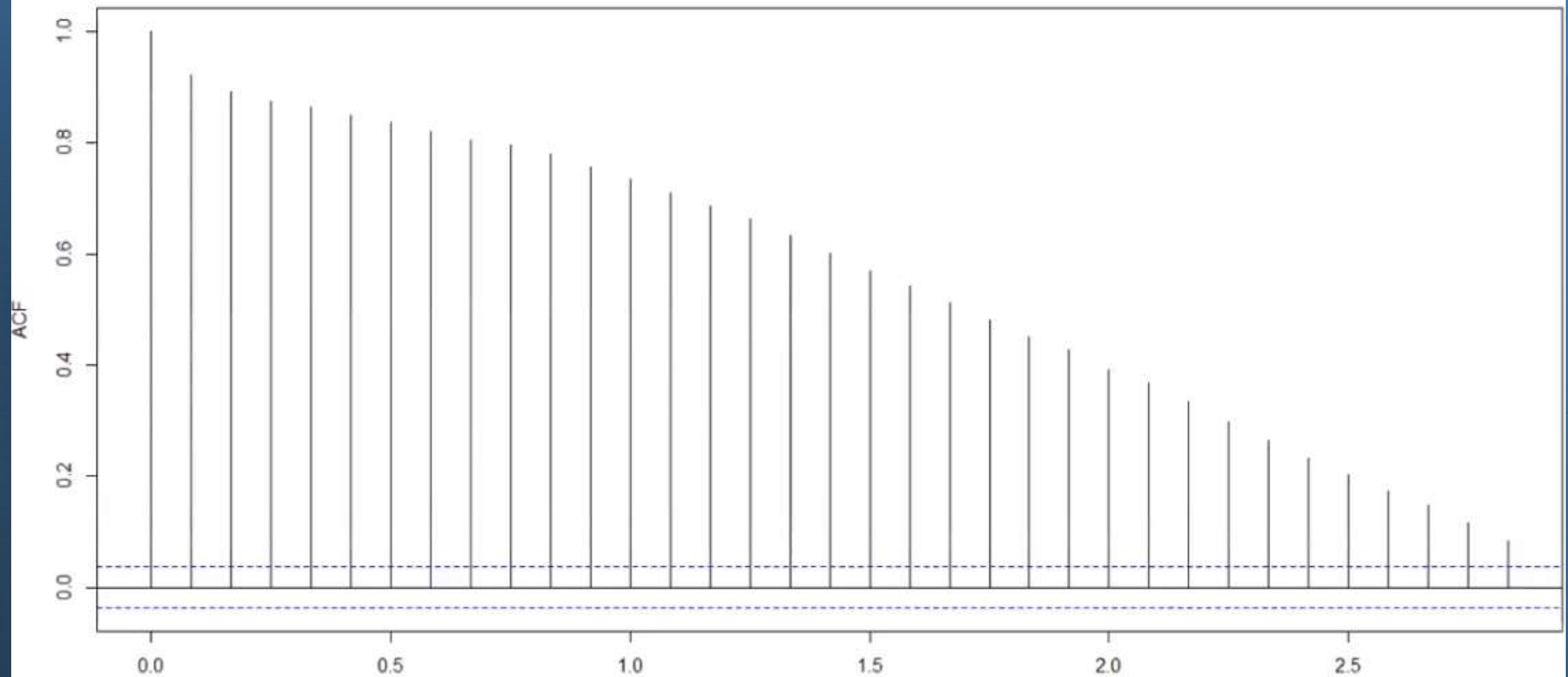


Passeio Aleatório:
 $X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t$:: Série não estacionária



Com autocorrelação

Series manchas_solares





PUC Minas
Virtual